



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ATP/EMTP ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΕΜ:10871

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, ΑΕΜ:10647

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΑΕΜ: 10638

ΗΛΙΑΣ ΛΥΚΑΣ, ΑΕΜ:10430

e-mail: georxero@ece.auth.gr

Έκδοση ATP Draw 7.3

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	4
Υπολογισμός παραμέτρων ΓΜ.....	4
Δημιουργία κυκλώματος	4
Υπολογισμών των παραμέτρων των ΓΜ.....	10
Υπολογισμός παραμέτρων στα 50 Hz.....	10
Υπολογισμός παραμέτρων στα 1.5 kHz.....	11
Υπολογισμός παραμέτρων στα 10 kHz.....	12
ΓΜ σε λειτουργία κενού.....	15
Επιλογή βήματος ολοκλήρωσης.....	15
Ανάλυση αποτελεσμάτων στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας	15
Προσδιορισμός απαιτούμενης αντιστάθμισης σε λειτουργία κενού	18
Υπολογισμός παραμέτρων ABCD (Ερώτημα 4.2)	18
Υπολογισμός παραμέτρων αντιστάθμισης στο άκρο παραλαβής R.....	18
Υπολογισμός παραμέτρων της ΓΜ	19
Υπολογισμός παραμέτρων του παράλληλου συνδυασμού των ΓΜ	20
Υπολογισμός παραμέτρων του ιδανικού μετασχηματιστή	20
Υπολογισμός παραμέτρων της σύνθετης εν σειρά αντίστασης του σταθμού παραγωγής	20
Υπολογισμός της αντιστάθμισης με βοήθεια Matlab	21
Απόκλιση από θεωρητικό υπολογισμό (Ερώτημα 4.3)	22
Ενεργοποίηση ΓΜ	25
Επιλογή βήματος ολοκλήρωσης.....	25
Μελέτη κυματικού φαινομένου	25
Σύγκριση μεταξύ αυτών των μοντελοποιήσεων.....	28
Μοντελοποίηση της κάθε ΓΜ με 10-Π ισοδύναμα μοντέλα που συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά.....	29
Κεραυνικό πλήγμα σε ΓΜ.....	32
Δημιουργία κυκλώματος	32
Μελέτη κυματικού φαινομένου	33
Σχολιασμός αποτελεσμάτων	35
Σχολιασμός της διάδοσης και της απόσβεσης του οδεύοντος κύματος τάσης κατά μήκος της γραμμής.....	35
Αναφορές	36

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την προσομοίωση μεταβατικών φαινομένων σε εναέριες γραμμές μεταφοράς μέσω του προγράμματος EMTP/ATP. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μοντέλων ΓΜ:

- **Συγκεντρωμένων παραμέτρων**

✓ Πολυφασικά αμοιβαία συζευγμένα R, L κυκλώματα: Κατάλληλο για κοντές ΓΜ

✓ Πολυφασικό ονομαστικό κύκλωμα Π (M-phase nominal π-Circuit): Κατάλληλο για ΓΜ μεσαίου μήκους

- **Διανεμημένων παραμέτρων**

✓ Σταθερών παραμέτρων (constant-parameter): Μοντέλο Bergeron

✓ Εξαρτώμενων από τη συχνότητα (frequency-dependent): Μοντέλο J. Marti

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας εξετάζονται μερικοί από τους παραπάνω τρόπους μοντελοποίησης ΓΜ για διάφορα μεταβατικά φαινόμενα.

Υπολογισμός παραμέτρων ΓΜ

Δημιουργία κυκλώματος

Για την μοντελοποίηση του συστήματος στο πρόγραμμα προσομοίωσης ATP, απαιτούνται πρώτα ο υπολογισμός της ισοδύναμης σύνθετης αντίστασης του καταναλωτή καθώς και η μετατροπή της σύνθετης αντίστασης του σταθμού παραγωγής από pu σε Ω καθώς και ο υπολογισμός της αυτεπαγωγής ανά φάση του σταθμού παραγωγής.

- Υπολογισμός της αντίστασης R και της αυτεπαγωγής L ανά φάση του τριφασικού φορτίου του βιομηχανικού καταναλωτή θεωρώντας σύνδεση αστέρα (Y), που είναι και η πιο συνηθισμένη σύνδεση σε τέτοια επίπεδα τάσης (20 kV).

ΒΗΜΑ 1: Υπολογισμός γωνίας φ

$$\varphi = \cos^{-1}(0.85) \approx 31.79^\circ$$

ΒΗΜΑ 2: Ρεύμα γραμμής I_L

Για τριφασικό σύστημα:

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi$$

Άρα:

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} V_L \cos \varphi} = \frac{300 \times 10^6}{\sqrt{3} \cdot 20\,000 \cdot 0.85} \approx 10188.5 \text{ A}$$

Δηλαδή περίπου:

$$I_L \approx 10.2 \text{ kA}$$

ΒΗΜΑ 3: Μετάβαση σε ανά φάση (αστέρας)

Σε σύνδεση αστέρα (Y):

- Τάση φάσης:

$$V_\varphi = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{20\,000}{\sqrt{3}} \approx 11547 \text{ V}$$

- Ρεύμα φάσης:

$$I_\varphi = I_L \approx 10188.5 \text{ A}$$

Άρα το μέτρο της σύνθετης αντίστασης ανά φάση:

$$Z_\varphi = \frac{V_\varphi}{I_\varphi} \approx \frac{11547}{10188.5} \approx 1.133 \, \Omega$$

ΒΗΜΑ 4: Διαχωρισμός σε R και X_L ανά φάση

Γνωρίζουμε ότι:

$$\cos \varphi = \frac{R_\varphi}{|Z_\varphi|}, \sin \varphi = \frac{X_{L,\varphi}}{|Z_\varphi|}$$

Αντίσταση R ανά φάση

$$R_\varphi = |Z_\varphi| \cos \varphi = 1.133 \cdot 0.85 \approx 0.963 \, \Omega$$

Επαγωγική αντίδραση X_L ανά φάση

Πρώτα:

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1 - 0.85^2} = \sqrt{1 - 0.7225} = \sqrt{0.2775} \approx 0.527$$

Άρα:

$$X_{L,\varphi} = |Z_\varphi| \sin \varphi \approx 1.133 \cdot 0.527 \approx 0.597 \, \Omega$$

ΒΗΜΑ 5: Υπολογισμός επαγωγής L ανά φάση

Για επαγωγική αντίδραση:

$$X_L = 2\pi fL \Rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f}$$

Άρα:

$$L_\varphi = \frac{0.597}{2\pi \cdot 50} \approx \frac{0.597}{314.16} \approx 0.00190 \text{ H}$$

ή:

$$L_\varphi \approx 1.90 \text{ mH}$$

Άρα τελικά (ανά φάση, σε αστέρα, 50 Hz) έχουμε:

- **Αντίσταση ανά φάση:**

$$R_\varphi \approx 0.96 \Omega$$

- **Επαγωγή ανά φάση:**

$$L_\varphi \approx 1.9 \text{ mH}$$

- **Μετατροπή της σύνθετης αντίστασης του σταθμού παραγωγής από pu σε Ω και υπολογισμός της αυτεπαγωγής ανά φάση του σταθμού παραγωγής. (Δίνεται στα δεδομένα της εκφώνησης ότι $r_G = 0.1 \text{ pu}$ και $x_G = 1.1 \text{ pu}$)**

Αρχικά υπολογίζεται η αντίσταση βάσης ως εξής:

$$Z_b = \frac{V_B^2}{S_b} = \frac{\{20 \cdot 10^3\}^2}{400 \cdot 10^6} = 1 \Omega.$$

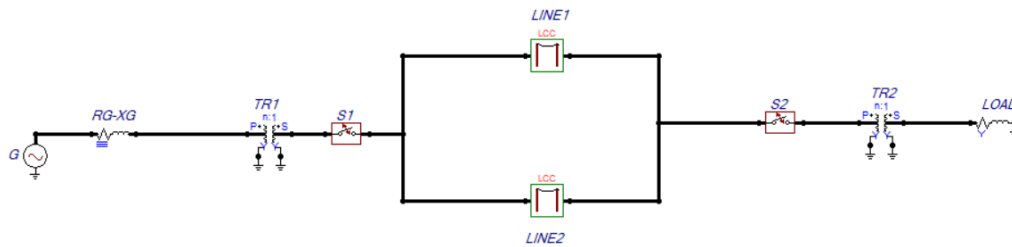
Ισχύουν τα εξής:

$$r_G = \frac{R_G}{Z_b} \Rightarrow R_G = r_G \cdot Z_b = 0.1 \cdot 1 \Rightarrow R_G = 0.1 \Omega$$

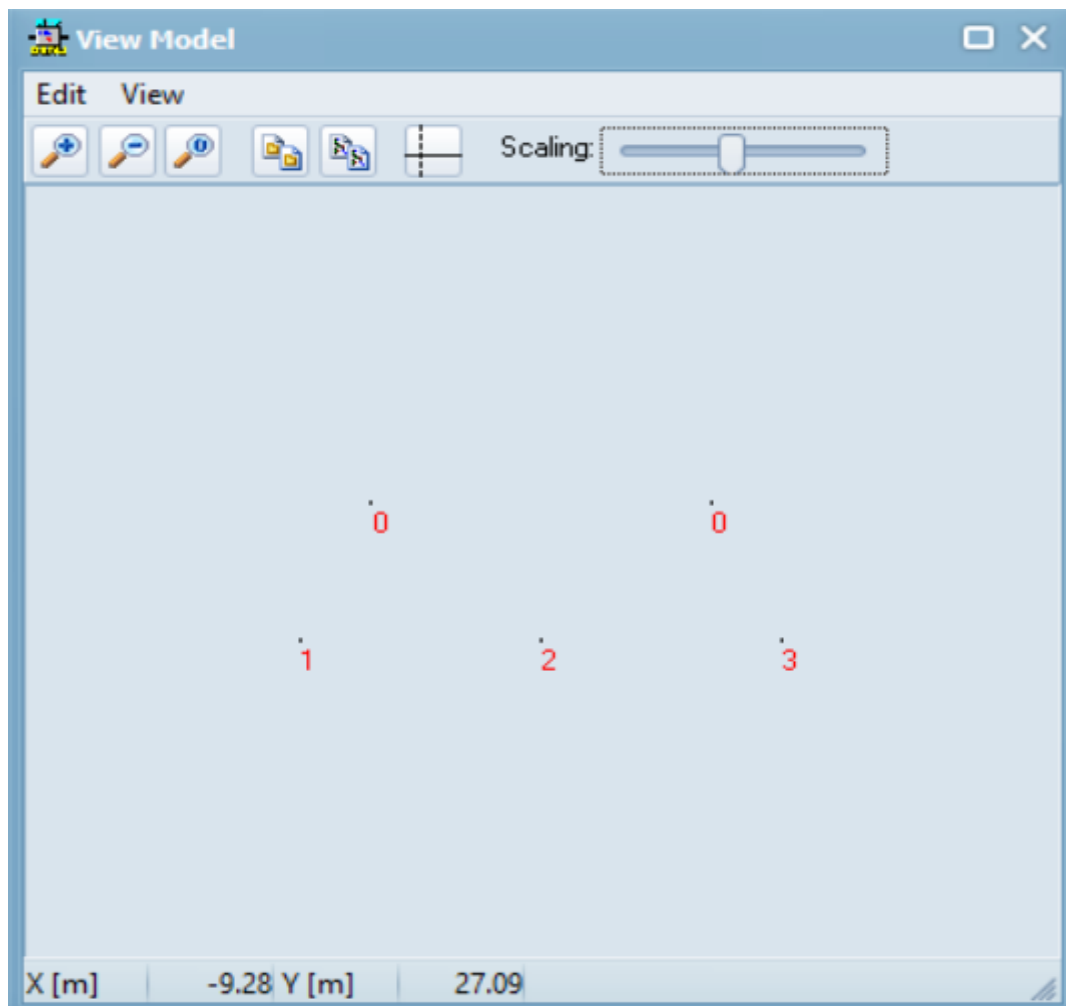
$$x_G = \frac{X_G}{Z_b} \Rightarrow X_G = x_G \cdot Z_b = 1.1 \cdot 1 = 1.1 \Omega \text{ άρα } X_G = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L \Rightarrow L = \frac{X_G}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{1.1}{2 \cdot \pi \cdot 50}$$

$$\text{άρα } L \cong 3.5 \text{ mH}$$

Τελικά το σύστημα του σχήματος 1 της εκφώνησης της εργασίας υλοποιείται στο πρόγραμμα ATP Draw όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα 1:



Εικόνα 1: Υλοποίηση συστήματος στο ATP Draw.



Εικόνα 2: Γεωμετρική διάταξη των αγωγών των 3 φάσεων του συστήματος καθώς και των 2 αγωγών προστασίας.

Component: ACSOURCE

Attributes

DATA	UNIT	VALUE
AmplitudeA	Volt	20000
Frequency	Hz	50
PhaseAngleA	degrees	0
StartA	sec	-1
StopA	sec	100

NODE	PHASE	NAME
AC	3	

Copy Paste Reset Order: 0 Label: G

Comment:

Type of source: ☐ Current ☒ Voltage

Num phases: ☐ Single ☒ 3-phase ☐ 3*1-phase

Angle units: ☒ Degrees ☐ Seconds

Amplitude: ☐ Peak L-G ☐ RMS L-G ☒ RMS L-L

Grounding: ☒ Grounded ☐ Floating

☐ Hide

Edit definitions OK Cancel Help

Εικόνα 3: Δεδομένα που εισάγονται στην πηγή τάσης.

Component: RLCY3

Attributes

DATA	UNIT	VALUE
R_1	Ohm	0.96
L_1	mH	1.9
C_1	μF	0
R_2	Ohm	0.96
L_2	mH	1.9
C_2	μF	0
R_3	Ohm	0.96
L_3	mH	1.9

NODE	PHASE	NAME
IN	3	
OUT	1	

Copy Paste Reset Order: 0 Label:

Comment:

Output: 0 - No

☐ Hide ☐ \$Vintage,1

Edit definitions OK Cancel Help

Εικόνα 4: Δεδομένα που εισάγονται στο φορτίο του καταναλωτή.

Component: RLC3

Attributes

DATA	UNIT	VALUE
R_1	Ohms	0.1
L_1	mH	3.5
C_1	μF	0
R_2	Ohms	0.1
L_2	mH	3.5
C_2	μF	0
R_3	Ohms	0.1
L_3	mH	3.5

NODE	PHASE	NAME
IN1	3	
OUT1	3	

Copy Paste Reset Order: 0 Label: RG×G

Comment:

Output: 0 - No

☐ Hide
☐ \$Vintage,1

Edit definitions OK Cancel Help

Εικόνα 5: Δεδομένα που εισάγονται στην σύνθετη αντίσταση του υποσταθμού.

Υπολογισμών των παραμέτρων των ΓΜ

Υπολογισμός παραμέτρων στα 50 Hz

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1  7.892688E-09|
2  -1.022810E-09  8.049465E-09
3  -3.619245E-10 -1.022810E-09  7.892688E-09
4  -1.413830E-09 -9.788593E-10 -4.184046E-10  6.872994E-09
5  -4.184046E-10 -9.788593E-10 -1.413830E-09 -6.227465E-10  6.872994E-09
```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1  2.141191E-01
   7.184526E-01
2  4.785437E-02  2.141191E-01
   3.125910E-01  7.184526E-01
3  4.784299E-02  4.785437E-02  2.141191E-01
   2.690422E-01  3.125910E-01  7.184526E-01
4  4.764400E-02  4.764251E-02  4.763378E-02  3.509157E+00
   3.362910E-01  3.167383E-01  2.753966E-01  7.832656E-01
5  4.763378E-02  4.764251E-02  4.764400E-02  4.742637E-02  3.509157E+00
   2.753966E-01  3.167383E-01  3.362910E-01  2.915149E-01  7.832656E-01
Both "R" and "X" are in Ohms; "C" are in microFarads.
```

Εικόνα 6: Παράμετροι στα 50Hz.

Επομένως προκύπτουν τα εξής:

Ανά μήκους ιδία αντίσταση και αυτεπαγωγή ενός αγωγού φάσης:

- Η ανά μήκους τιμή της αντίστασης θα είναι: $R_{50} = 0.2141191 \, \Omega / \text{km}$
- Η ανά μήκους τιμή της αυτεπαγωγής θα είναι: $L_{50} = \frac{0.7184526}{2 \cdot \pi \cdot 50} = 2.29 \, \text{mH} / \text{km}$

Ανά μονάδα μήκους αμοιβαία αντίσταση και αυτεπαγωγή ανάμεσα σε δύο γειτονικούς αγωγούς φάσεων:

Για τον υπολογισμό της αμοιβαίας αντίστασης και αυτεπαγωγής θα χρησιμοποιηθεί το στοιχείο 2.1 του πίνακα παραμέτρων. Επομένως, έχουμε:

- $R_{50} = 0.04785437 \, \Omega / \text{km}$
- $L_{50} = \frac{0.3125910}{2 \cdot \pi \cdot 50} = 0.995 \, \text{mH} / \text{km}$

Ανά μονάδα μήκους ίδια χωρητικότητα της φάσης α:

Η χωρητικότητα θα είναι :

➤ $C_{50} = 7.89 \text{ nF / km}$

Ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα ανάμεσα σε δύο αγωγούς γειτονικών φάσεων:

Για τον υπολογισμό της αμοιβαίας χωρητικότητας θα χρησιμοποιηθεί το στοιχείο 2.1 του πίνακα παραμέτρων. Επομένως, έχουμε:

➤ $C_{50} = -1.02 \text{ nF / km}$

Υπολογισμός παραμέτρων στα 1.5 kHz

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1  7.892688E-09
2  -1.022810E-09  8.049465E-09
3  -3.619245E-10 -1.022810E-09  7.892688E-09
4  -1.413830E-09 -9.788593E-10 -4.184046E-10  6.872994E-09
5  -4.184046E-10 -9.788593E-10 -1.413830E-09 -6.227465E-10  6.872994E-09
```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1  1.567043E+00
   1.843545E+01
2  1.272139E+00  1.567043E+00
   6.371912E+00  1.843545E+01
3  1.267491E+00  1.272139E+00  1.567043E+00
   5.067607E+00  6.371912E+00  1.843545E+01
4  1.248067E+00  1.247478E+00  1.244043E+00  4.706766E+00
   7.110278E+00  6.523985E+00  5.285410E+00  2.054550E+01
5  1.244043E+00  1.247478E+00  1.248067E+00  1.221173E+00  4.706766E+00
   5.285410E+00  6.523985E+00  7.110278E+00  5.795762E+00  2.054550E+01
Both "R" and "X" are in Ohms; "C" are in microFarads.
```

Εικόνα 7: Παράμετροι στα 1.5kHz.

Επομένως προκύπτουν τα εξής:

Ανά μήκους ίδια αντίσταση και αυτεπαγωγή ενός αγωγού φάσης:

- Η ανά μήκους τιμή της αντίστασης θα είναι: $R_{1500} = 1.567043 \Omega / \text{km}$
- Η ανά μήκους τιμή της αυτεπαγωγής θα είναι: $L_{1500} = \frac{18.43545}{2 \cdot \pi \cdot 1500} = 1.96 \text{ mH / km}$

Ανά μονάδα μήκους αμοιβαία αντίσταση και αυτεπαγωγή ανάμεσα σε δύο γειτονικούς αγωγούς φάσεων:

Για τον υπολογισμό της αμοιβαίας αντίστασης και αυτεπαγωγής θα χρησιμοποιηθεί το στοιχείο 2.1 του πίνακα παραμέτρων. Επομένως, έχουμε:

- $R_{1500} = 1.272139 \, \Omega / \text{km}$
- $L_{1500} = \frac{6.371912}{2 \cdot \pi \cdot 1500} = 0.676 \, \text{mH} / \text{km}$

Ανά μονάδα μήκους ιδία χωρητικότητα της φάσης α:

Η χωρητικότητα θα είναι :

- $C_{1500} = 7.89 \, \text{nF} / \text{km}$

Ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα ανάμεσα σε δύο αγωγούς γειτονικών φάσεων:

Για τον υπολογισμό της αμοιβαίας χωρητικότητας θα χρησιμοποιηθεί το στοιχείο 2.1 του πίνακα παραμέτρων. Επομένως, έχουμε:

- $C_{1500} = -1.02 \, \text{nF} / \text{km}$

Υπολογισμός παραμέτρων στα 10 kHz.

Capacitance matrix, in units of [farads/kmeter] for the system of physical conductors. Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1  7.892688E-09|
2  -1.022810E-09  8.049465E-09
3  -3.619245E-10 -1.022810E-09  7.892688E-09
4  -1.413830E-09 -9.788593E-10 -4.184046E-10  6.872994E-09
5  -4.184046E-10 -9.788593E-10 -1.413830E-09 -6.227465E-10  6.872994E-09
```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of physical conductors. Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1  7.728725E+00
   1.121984E+02
2  6.986583E+00  7.728725E+00
   3.284333E+01  1.121984E+02
3  6.888768E+00  6.986583E+00  7.728725E+00
   2.420598E+01  3.284333E+01  1.121984E+02
4  6.730479E+00  6.718513E+00  6.649181E+00  1.071279E+01
   3.802471E+01  3.412347E+01  2.590956E+01  1.275150E+02
5  6.649181E+00  6.718513E+00  6.730479E+00  6.418058E+00  1.071279E+01
   2.590956E+01  3.412347E+01  3.802471E+01  2.955572E+01  1.275150E+02
Both "R" and "X" are in Ohms; "C" are in microFarads.
```

Εικόνα 8: Παράμετροι στα 10kHz.

Επομένως προκύπτουν τα εξής:

Ανά μήκους ιδία αντίσταση και αυτεπαγωγή ενός αγωγού φάσης:

- Η ανά μήκους τιμή της αντίστασης θα είναι: $R_{10000} = 7.728725 \Omega / \text{km}$
- Η ανά μήκους τιμή της αυτεπαγωγής θα είναι: $L_{10000} = \frac{112.1984}{2 \cdot \pi \cdot 10000} = 1.786 \text{ mH} / \text{km}$

Ανά μονάδα μήκους αμοιβαία αντίσταση και αυτεπαγωγή ανάμεσα σε δύο γειτονικούς αγωγούς φάσεων:

Για τον υπολογισμό της αμοιβαίας αντίστασης και αυτεπαγωγής θα χρησιμοποιηθεί το στοιχείο 2.1 του πίνακα παραμέτρων. Επομένως, έχουμε:

- $R_{10000} = 6.986583 \Omega / \text{km}$
- $L_{10000} = \frac{32.84333}{2 \cdot \pi \cdot 10000} = 0.523 \text{ mH} / \text{km}$

Ανά μονάδα μήκους ιδία χωρητικότητα της φάσης a:

Η χωρητικότητα θα είναι :

- $C_{10000} = -7.89 \text{ nF} / \text{km}$

Ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα ανάμεσα σε δύο αγωγούς γειτονικών φάσεων:

Για τον υπολογισμό της αμοιβαίας χωρητικότητας θα χρησιμοποιηθεί το στοιχείο 2.1 του πίνακα παραμέτρων. Επομένως, έχουμε:

- $C_{10000} = -1.02 \text{ nF} / \text{km}$

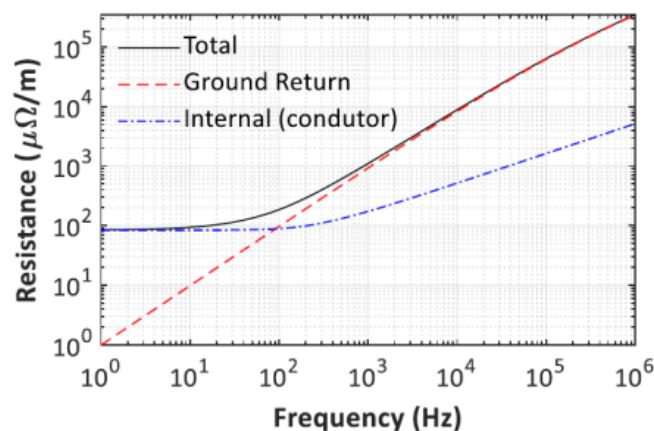
Μέγεθος	50 Hz	1.5 kHz	10 kHz
$R_{ii} [\Omega/\text{km}]$	0.2141191	1.567043	7.728725
$L_{ii} [\text{mH}/\text{km}]$	2.29	1.96	1.786
$R_{ij} [\Omega/\text{km}]$	0.04785437	1.272139	6.986583
$L_{ij} [\text{mH}/\text{km}]$	0.995	0.676	0.523
$C_{ii} [\text{nF}/\text{km}]$	7.89	7.89	7.89
$C_{ij} [\text{nF}/\text{km}]$	-1.02	-1.02	-1.02

Πίνακας 1: Παράμετροι ΓΜ.

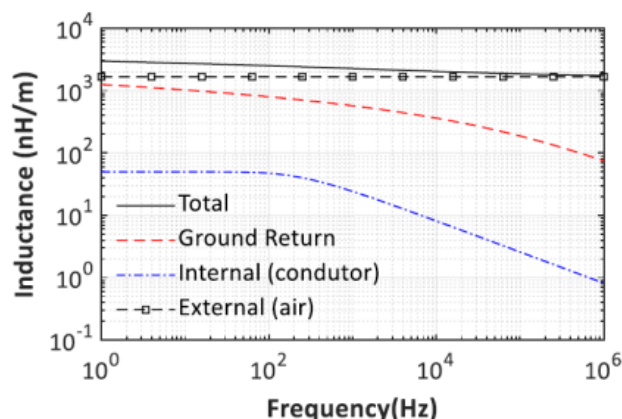
Παρατηρούμε πως η χωρητικότητα της γραμμής παραμένει σταθερή μετά τις μεταβολές της συχνότητας. Αυτό συμβαίνει καθώς η χωρητικότητα μιας γραμμής μεταφοράς καθορίζεται κυρίως από τα γεωμετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά της, τα οποία είναι αμετάβλητα στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Επιπλέον είναι φανερό η αύξηση της αντίστασης της γραμμής με την αύξηση της συχνότητας. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο επιδερμικό φαινόμενο το οποίο γίνεται εντονότερο όταν αυξάνουμε τη

συχνότητα της γραμμής. Η αυτεπαγωγή των ΓΜ μεταβάλλεται ελάχιστα και συγκεκριμένα μειώνεται εξαιτίας πάλι του επιδερμικού φαινομένου.



Εικόνα 9.1



Εικόνα 9.2

Υποσημείωση : Το φαινόμενο γειτνίασης αμελείται γιατί οι αποστάσεις των αγωγών είναι μεγάλες σε σχέση με τις ακτίνες τους.

Τέλος, παρατηρούμε ότι η πραγματική τιμή της ανά μήκος ίδιας αντίστασης του αγωγού φάσης ($R_{ac} = 0.2141191 \Omega/\text{km}$, στα 50 Hz) διαφέρει από την τιμή της R_{dc} ($R_{dc} = 0.166 \Omega/\text{km}$, στα 50 Hz). Αυτό συμβαίνει για τους εξής 2 λόγους:

1) Η R_{dc} είναι η ωμική αντίσταση σε συνεχές ρεύμα (DC), δηλαδή υποθέτει ότι το ρεύμα κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη τη διατομή του αγωγού.

Στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) στα 50 Hz εμφανίζεται το επιδερμικό φαινόμενο (skin effect) και επομένως:

- Το ρεύμα “συγκεντρώνεται” πιο πολύ στην επιφάνεια του αγωγού.
- Η αποτελεσματική διατομή μέσα από την οποία περνά το ρεύμα μειώνεται.
- Άρα η ωμική αντίσταση αυξάνεται:

$$R_{ac} > R_{dc}$$

2) Στα τεχνικά δεδομένα, η R_{dc} σχεδόν πάντα δίνεται για 20°C οπότε:

$$R_{dc}(20^\circ\text{C}) = 0.166 \Omega/\text{km}$$

Στην πραγματική λειτουργία όμως:

- Ο αγωγός θερμαίνεται από το ρεύμα και το περιβάλλον.

- Η αντίσταση των μετάλλων αυξάνεται με τη θερμοκρασία (περίπου 0.3 –0.4 % ανά °C για Al/Cu).

Άρα πρώτα έχουμε αύξηση λόγω θερμοκρασίας σύμφωνα με τον τύπο:

$$R_{ac}(T) = R_{dc}(20^{\circ}C) [1 + \alpha (T - 20^{\circ}C)]$$

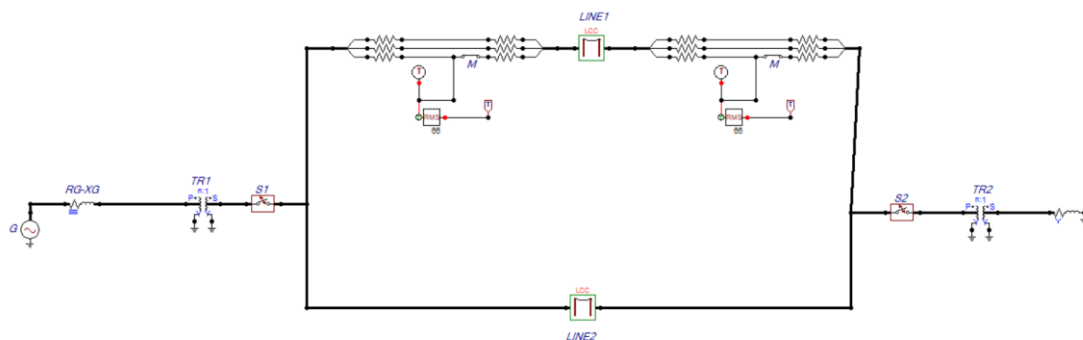
και μετά, πάνω σε αυτήν, εφαρμόζεται και η αύξηση λόγω skin effect για να πάρουμε την τελική τιμή της AC αντίστασης.

ΓΜ σε λειτουργία κενού

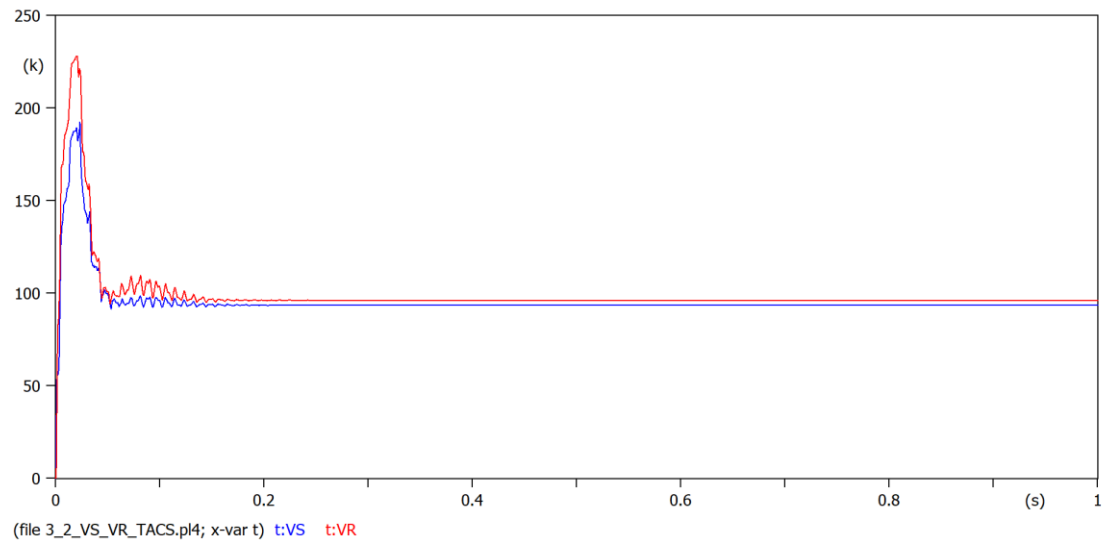
Επιλογή βήματος ολοκλήρωσης

Η επιλογή του βήματος προσομοίωσης Δt χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την εκτέλεση του προγράμματος καθώς συσχετίζεται άμεσα με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα όσο πιο μικρό το βήμα προσομοίωσης τόσο πιο ακριβή προκύπτουν τα αποτελέσματα. Ωστόσο σε πολύπλοκα συστήματα το μικρό βήμα προσομοίωσης συνεπάγεται μεγάλο χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος, καθιστώντας την έτσι ως μια χρονοβόρα διαδικασία. Στην παρούσα εργασία όμως το σύστημα είναι αρκετά απλό, επομένως μετά από μερικές δοκιμές επιλέγεται ως βήμα ολοκλήρωσης: $\Delta t = 10^{-6}$ s, αφού για μικρότερες τιμές δεν υπάρχει κάποια εμφανής διαφορά στα αποτελέσματα.

Ανάλυση αποτελεσμάτων στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας

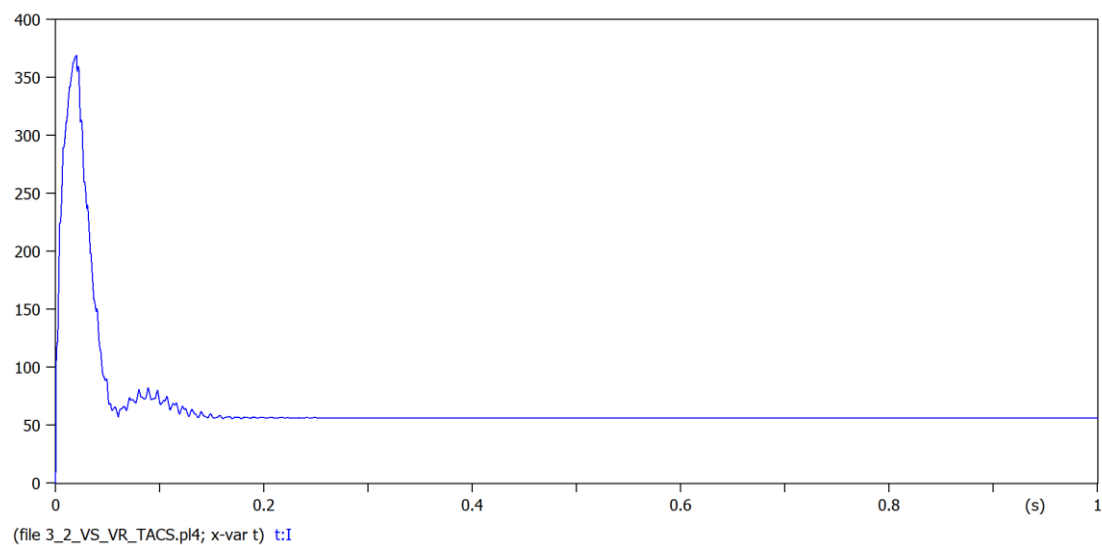


Εικόνα 9: Υλοποίηση συστήματος με στοιχεία TACS για τη μέτρηση της τάσης VS και VR.



Εικόνα11: Κυματομορφή της τάσης VS και VR με χρήση TACS.

$V_{S,rms}$	93.537 kV
$V_{R,rms}$	96.165 kV



Εικόνα 12 : Κυματομορφή του ρεύματος με χρήση TACS στην είσοδο της γραμμής μεταφοράς.

$$I_{L1rms} = 56.429 \text{ A}$$

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο η RMS τιμή του ρεύματος I_{L1} είναι μη μηδενική ενώ η γραμμή είναι σε λειτουργία κενού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όταν μια γραμμή μεταφοράς βρίσκεται σε λειτουργία κενού (open-circuit στο φορτίο), δεν ρέει ρεύμα προς το φορτίο, αλλά η γραμμή η ίδια απορροφά ρεύμα λόγω των κατανεμημένων παραμέτρων της, κυρίως της χωρητικότητας προς γη και μεταξύ των αγωγών. Πιο συγκεκριμένα, η

γραμμή μεταφοράς 1 μοντελοποιείται με 1 Π – ισοδύναμο και το ρεύμα I_{L1} είναι το ρεύμα του εγκάρσιου σκέλους $Y/2$ στην πλευρά της πηγής. Αυτό το σκέλος εκπροσωπεί τη χωρητικότητα της γραμμής, άρα το I_{L1} είναι ακριβώς το ρεύμα φόρτισης της χωρητικότητας και δίνεται από τον τύπο:

$$I_C = \omega * C' * l * V$$

όπου:

- C' : η χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους,
- l : το μήκος της γραμμής,
- V : η τάση,
- $\omega = 2\pi f$.

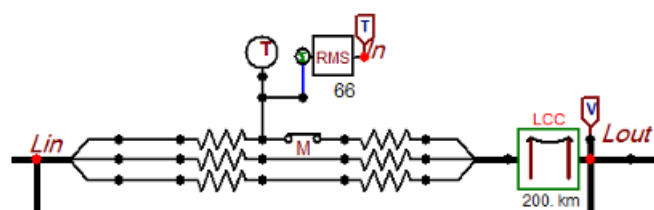
Αυτό το ρεύμα υπάρχει ακόμη και με ανοικτό φορτίο, και αφορά μόνο τη “φόρτιση–εκφόρτιση” της χωρητικότητας της γραμμής στη συχνότητα του δικτύου.

Μέγεθος	RMS τιμή
V_S [kV]	93.537
V_R [kV]	96.165
I_{L1} [A]	56.429
ΔV [%]	2.81

Πίνακας 2: RMS τιμές μεγεθών σε λειτουργία κενού

Παρατηρείται ανύψωση τάσης της τάξης του **2.81%** κατά τη λειτουργία εν κενώ, η οποία οφείλεται στο **φαινόμενο Ferranti** που προκαλεί αύξηση της τάσης στο άκρο παραλαβής λόγω της χωρητικής συμπεριφοράς της γραμμής.

Η σύνδεση των TACS (γίνεται σύμφωνα με το σχήμα 2 της εκφώνησης της εργασίας) και για την ομάδα μας γίνεται στη φάση c όπως αναφέρεται στο Παράρτημα B.

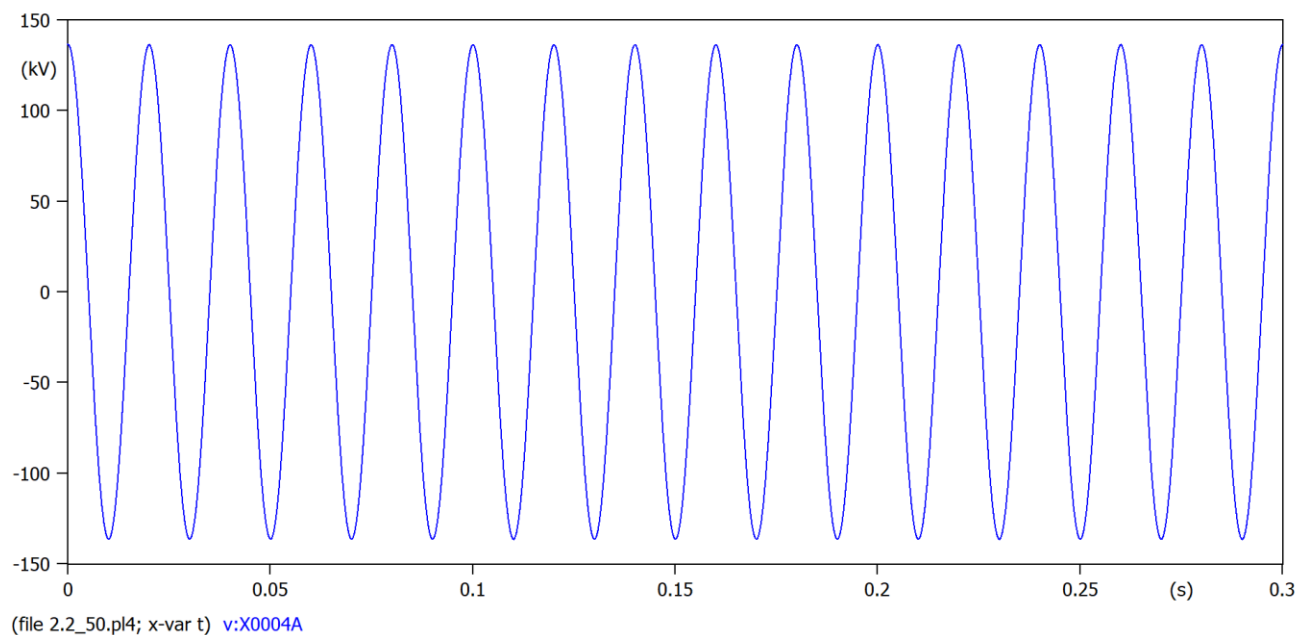


Εικόνα 10: Παράδειγμα μέτρησης RMS τιμών τάσης και ρεύματος μιας φάσης με μοντέλα TACS. Η επιλογή της τιμής των αντιστάσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα

Οι αντιστάσεις μεταξύ των splitter και των 3 φάσεων τοποθετούνται για την ορθή λειτουργία του ATP και πρέπει να έχουν μια μικρή τιμή ώστε να μην επηρεάζουν τα αποτελέσματα (εμείς επιλέγουμε την τιμή $10^{-6} \Omega$ για κάθε αντίσταση).

Προσδιορισμός απαιτούμενης αντιστάθμισης σε λειτουργία κενού

Υπολογισμός παραμέτρων ABCD (Ερώτημα 4.2)



Εικόνα 11: Κυματομορφή τάσης στο άκρο παραλαβής R της ΓΜ πριν την αντιστάθμιση

Παρατηρούμε ότι πριν την αντιστάθμιση, η τάση είναι στα 136.42 kV peak φασική και ο στόχος μας είναι η μείωση της στα 122.47 kV, καθώς λόγω Ferranti, η τάση στο ανοιχτό άκρο της γραμμής, υπερβαίνει τα ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας.

Γενικότερα θα χρησιμοποιήσουμε την μεθοδολογία των τετραπόλων, άρα γενικά θα έχουμε την μορφή:

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

Υπολογισμός παραμέτρων αντιστάθμισης στο άκρο παραλαβής R

Η αντιστάθμιση που θα τοποθετηθεί στο άκρο παραλαβής R θα είναι μια αυτεπαγωγή σε αστέρα ως προς την γη, καθώς επιθυμούμε την μείωση του μέτρου της τάσης .

Στην περίπτωση αυτή οι παράμετροι του Shunt Reactor ορίζονται ως εξής

$A=1, B=0, C=Y, D=1$ όπου $Y=-j \frac{1}{\omega L}$ με L τυχαία μεταβλητή.

$$T_{comp} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix}$$

Υπολογισμός παραμέτρων της ΓΜ

Ο υπολογισμός των παραμέτρων ABCD για μια μακρά γραμμή μεταφοράς γίνεται με το **Υπερβολικό Μοντέλο (Hyperbolic Model)**.

Οι παράμετροι του πίνακα αυτού δίνονται από τους ακόλουθους τύπους

- $A = D = \cosh(\gamma * l)$
- $B = Zc * \sinh(\gamma * l)$
- $C = (1 / Zc) * \sinh(\gamma * l)$

Όπου :

γ :	Η σταθερά διάδοσης
Zc :	Η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση
l :	Το μήκος της γραμμής, δηλαδή 220km
$\cosh, \sinh$:	Υπερβολικό συνημίτονο και ημίτονο αντίστοιχα

Για να βρούμε τα αριθμητικά δεδομένα των παραμέτρων θα λάβουμε υπόψιν μόνο τα ίδια στοιχεία των γραμμών. Αυτό θα επιφέρει ένα σφάλμα στους υπολογισμούς καθώς τα αμοιβαία χαρακτηριστικά αμελούνται.

$R = R_{ii}$	0.214 Ω/km
$L = L_{ii}$	2.29 mH/km
$C = C_{ii} = C1$	7.89 nF/km

Πίνακας 3

Άρα:

A	0.9571 + 0.0127i
B	4.5734(E + 01) + 1.5621(E + 02)i
C	-2.3133(E - 06) + 5.3750(E - 04)i
D	0.9571 + 0.0127i

Πίνακας 4

Άρα:

$$T_{gm} = \begin{bmatrix} 0.9583 + 0.0127i & 4.5770e + 01 + 1.5211e + 02i \\ -2.3138e - 06 + 5.3771e - 04i & 0.9583 + 0.0127i \end{bmatrix}$$

Υπολογισμός παραμέτρων του παράλληλου συνδυασμού των ΓΜ

Δεδομένου ότι οι παραλληλισμένες γραμμές μεταφοράς έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, μπορούμε να κάνουμε μια κυκλωματική θεώρηση ώστε να βρούμε πιο εύκολα τις παραμέτρους. Συγκεκριμένα θεωρούμε τις 2 παράλληλες γραμμές ως μία με διπλάσια χωρητικότητα, αλλά μισή αντίσταση και αυτεπαγωγή.

$$R = 0.1070 \, \Omega/\text{km}$$

$$L = 1.1145 \, \text{mH}/\text{km}$$

$$C = 15.7800 \, \text{nF}/\text{km}$$

Άρα:

$$A = 0.9571 + 0.0127i$$

$$B = 22.8670 + 78.1027i$$

$$C = 0.0000 + 0.0011i$$

$$D = 0.9571 + 0.0127i$$

$$T_{par} = \begin{bmatrix} 0.9571 + 0.0127i & 22.8670 + 78.1027i \\ 0.0011i & 0.9571 + 0.0127i \end{bmatrix}$$

Υπολογισμός παραμέτρων του ιδανικού μετασχηματιστή

Θεωρώντας τον μετασχηματιστή ως ιδανικό, το τετράπολο μπορεί να σχηματιστεί, δεδομένου λόγου μετασχηματισμού $n = \frac{20}{150} = 0.133$.

$$T_{tr} = \begin{bmatrix} 0.133 & 0 \\ 0 & 7.5 \end{bmatrix}$$

Υπολογισμός παραμέτρων της σύνθετης εν σειρά αντίστασης του σταθμού παραγωγής

$$Z = R + j * 2 * \pi * f * L = 0.1 + 1.0996i$$

$$T_{se} = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 + 1.0996i \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Υπολογισμός της αντιστάθμισης με βοήθεια Matlab

Πριν την επίλυση του προβλήματος εύρεσης της κατάλληλης αντιστάθμισης, χρειάζεται μια πιο high level άποψη του κυκλώματος. Μέσω αυτής αντιλαμβανόμαστε ότι το ρεύμα στο ανοιχτό άκρο της γραμμής θα είναι προφανώς μηδέν, απλοποιώντας τον αριθμό των αγνώστων. Επίσης φροντίζω οι τάσεις να είναι φασικές rms

Τελικώς οι άγνωστοι θα είναι το ρεύμα στην αρχή της γραμμής, η αντιστάθμιση και η γωνία της τάσης (αυθαίρετα διαλέγω την τάση εισόδου, άρα η τάση εξόδου έχει γωνία 0). Αυτές τις ορίζω μέσω του Symbolic Math Toolkit ως μεταβλητές.

```
syms Y Is phi;
```

Ύστερα εισάγοντας τα τετράπολα του προηγούμενου ερωτήματος, βρίσκω το ολικό.

```
Tse=[1, 0.1+1.0996*i; 0, 1]; %Tse: Πίνακας για την ισοδύναμη αντίδραση της γεννήτριας
Ttr=[2/15, 0; 0, 7.5]; %Ttr: Πίνακας για τον ιδανικό μετασχηματιστή ανύψωσης
Tpar=[0.9571+0.0127i, 22.8670+78.1027i; 0.0011i, 0.9571+0.0127i]; %τετράπολο παράλληλων γραμμών μεταφοράς
T_pre = Tse*Ttr*Tpar; %T_pre: Ο συνολικός πίνακας ΠΡΙΝ την αντιστάθμιση
Tcom = [1 0; Y 1]; % Μοντέλο παράλληλου πηνίου-αντιστάθμιση
Tfin = T_pre * Tcom; %ολικό τετράπολο κυκλώματος
```

Έχοντας πλέον το ολικό τετράπολο, επιλύω την θεμελιώδη σχέση

$$T_G = T_{ol} * T_r$$

Μέσω αυτής έχω βρει την τιμή της σύνθετης αγωγιμότητας της αντιστάθμισης

```
Vg=((20000)/sqrt(3))*exp(1i*phi);
% In: Διάνυσμα Εισόδου [Τάση_Εισόδου; Ρεύμα_Εισόδου]
In = [Vg; Ig]; % V1, I1 (είσοδος)
Out = [((150000)/sqrt(3)); 0]; % V2, I2 (ανοιχτοκύκλωμα)
calc = In == Tfin * Out; %Input = Matrix * Output
solution = solve(calc, [Y, Ig, phi]); %υπολογισμός σύνθετης αγωγιμότητας
```

Και υπολογίζω την αυτεπαγωγή του πηνίου

```
Z=1/solution.Y; %μετατροπή σύνθετης αγωγιμότητας σε σύνθετη αντίσταση
Zfinal=double(Z);
Zim=imag(Z);
L=Zim/(100*pi); %εύρεση αυτεπαγωγής από φανταστικό μέρος σύνθετης αντίστασης
Lfinal=double(L); %αυτεπαγωγή σε Henry
disp('Η απαιτούμενη αυτεπαγωγή (L) σε Henry είναι:');
disp(Lfinal);
```

Η απαιτούμενη αυτεπαγωγή (L) σε Henry είναι:
3.9610

Άξιο σημείωσης είναι ότι στην σύνθετη αντίσταση, λόγω αριθμητικής επίλυσης, προέκυψε ένα μικρό πραγματικό μέρος, 2 τάξεις μεγέθους μικρότερο του φανταστικού, το οποίο το θεωρώ αμελητέο.

Επίσης μαζί με την αναφορά θα σας δοθεί και το αρχείου .m με επιπλέον σχόλια στον κώδικα.

Απόκλιση από θεωρητικό υπολογισμό (Ερώτημα 4.3)

Δουλεύω αντίστοιχα με πριν με τα τετράπολα.

Ορίζω ξανά τους πίνακες, αλλά τώρα δημιουργώ και ένα τετράπολο (Tsmall) που "βλέπει" το Vs.

```
syms Ig Vr Vs;
Tse=[1, 0.1+1.0996*i; 0, 1]; %Tse: Πίνακας για την ισοδύναμη αντίδραση της γεννήτριας
Ttr=[2/15, 0; 0, 7.5]; %Ttr: Πίνακας για τον ιδανικό μετασχηματιστή ανύψωσης
Tpar=[0.9571+0.0127i, 22.8670+78.1027i; 0.0011i, 0.9571+0.0127i]; %τετράπολο παράλληλων γραμμών μεταφοράς
Tsmall=Tse*Ttr;
T_pre = Tsmall*Tpar; %T_pre: 0 συνολικός πίνακας ΠΡΙΝ την αντιστάθμιση
Tcom = [1 0; (2.3046e-05 - 8.0296e-04i) 1]; % Μοντέλο παράλληλου πηνίου-αντιστάθμιση
Tfin = T_pre * Tcom; %ολικό τετράπολο κυκλώματος
Vg=((20000)/sqrt(3));
```

Οι τιμές που ψάχνω είναι η τάση στην αρχή και το τέλος της γραμμής, καθώς και το ρεύμα στην αρχή της. Για να τα λάβω αυτά, επιλύω με την μέθοδο των τετραπόλων το κύκλωμα και καταλήγω στις σχέσεις:

$$T_G = T_{ol} * T_s$$

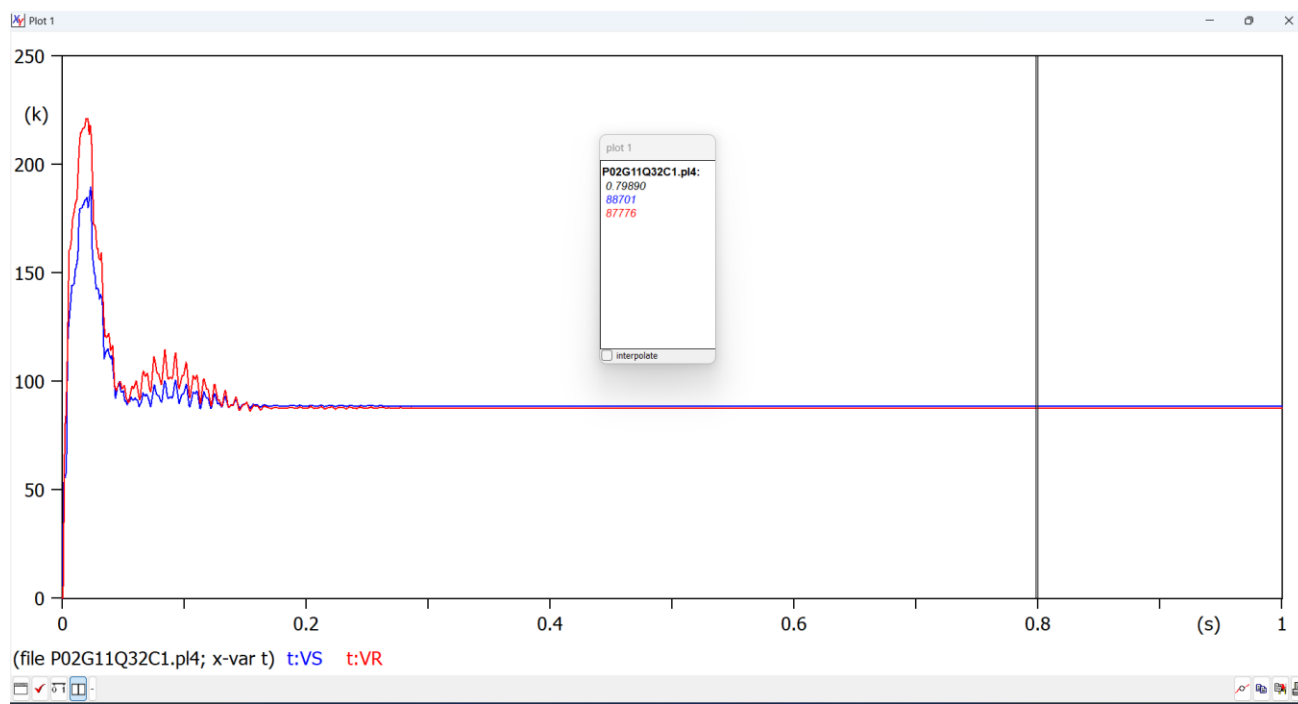
$$T_G = T_{ol} * T_r$$

Όπου **T_r** το ολικό τετράπολο του κυκλώματος και Ts το τετράπολο που λαμβάνει υπόψιν τα στοιχεία από την γεννήτρια ως την αρχή των ΓΜ.

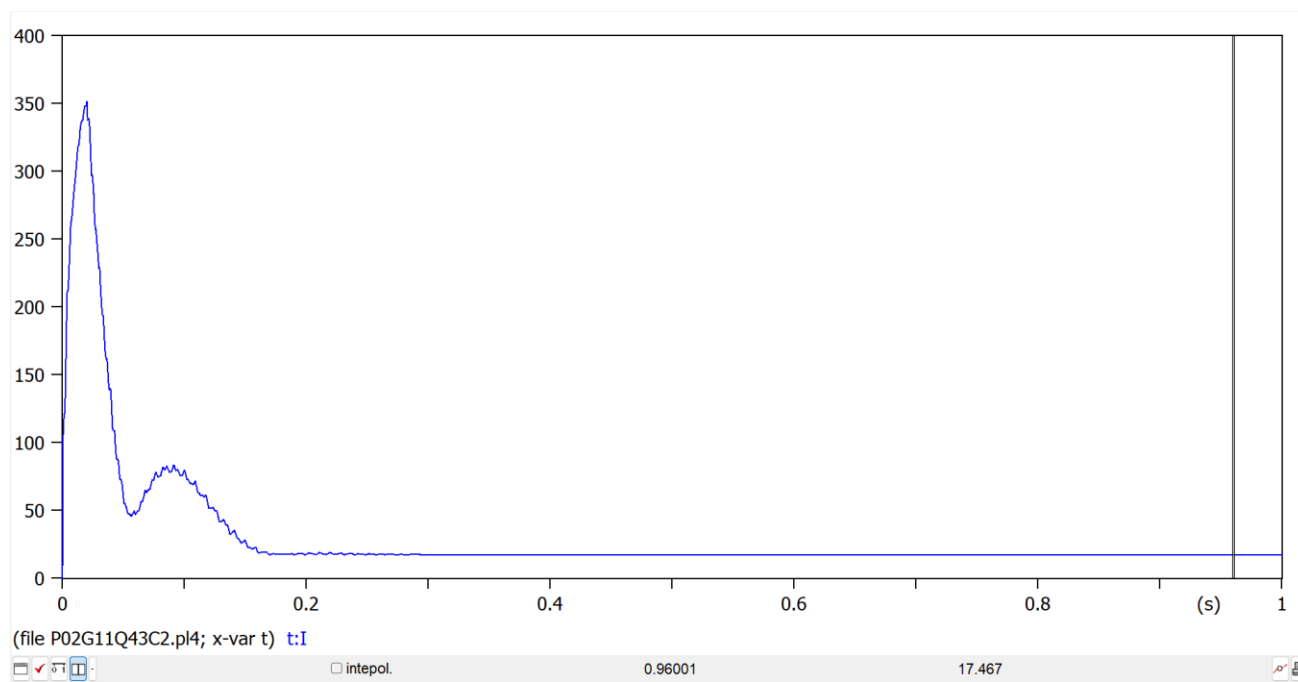
```
% --- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ---
In = [Vg; Ig]; % V1, I1 (είσοδος)
OutVs = [Vs; (Ig/7.5)]; % V2, I2 (ανοιχτοκύκλωμα)
calc1 = In == Tsmall * OutVs; %Input = Matrix * Output
solution1 = solve(calc1, [Vs])
OutVr = [Vr; 0];
calc2 = In == T_pre * OutVr; %Input = Matrix * Output
solution2 = solve(calc2, [Vr, Ig])
```

Αντίστοιχα και με αντιστάθμιση με την διαφορά ότι για το V_R θα λάβουμε υπόψιν και αυτήν, της οποίας την τιμή όμως την γνωρίζουμε.

Οι αποκλίσεις οφείλονται στην χρήση μόνο των ιδίων μεγεθών στις γραμμές μεταφοράς, ενώ το ATP έχει τιμές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης το ATP χρησιμοποιεί συγκεντρωμένες παραμέτρους αφού οι ΓΜ μοντελοποιούνται με Π-ισοδύναμα, ενώ τα τετράπολα που χρησιμοποιούνται για τους θεωρητικούς υπολογισμούς χρησιμοποιούν την κυματική προσέγγιση των γραμμών μεταφοράς.



Εικόνα13.1: Κυματομορφή της τάσης VS και VR με χρήση TACS μετά την αντιστάθμιση.



Εικόνα 13.2: Κυματομορφή του ρεύματος με χρήση TACS στην είσοδο της γραμμής μεταφοράς μετά την αντιστάθμιση.

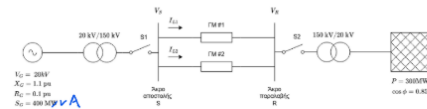
Μέγεθος	Χωρίς Αντιστάθμιση		Με αντιστάθμιση	
	Θεωρητικό	ATP	Θεωρητικό	ATP
V_S [kV-rms]	93.217	93.537	88.365	88.701
V_R [kV-rms]	97.387	96.165	86.603	87.776
I_{L1} [A]	53.562	56.429	14.434	17.467
ΔV [%]	4.47	2.81	1.99	1.04

Πίνακας 3: RMS τιμές μεγεθών σε λειτουργία κενού με και χωρίς αντίσταθμιση.

Ενδεικτική απάντηση του AI chatbot “Chat GPT” σχετικά με ερώτημα που του τέθηκε αναφορικά με την απόκλιση μεταξύ των θεωρητικών υπολογισμών και των υπολογισμών μέσω του ATP για τις rms τιμές των μεγεθών V_S , V_R και I_S .

ChatGPT 5.1

Κοινή χρήση



Έχω το κύκλωμα που σου επισυνάπτω στην εικόνα με ανοιχτό το άκρο παραλαβής R (δηλαδή ανοιχτό τον διακόπτη S2) των γραμμών μεταφοράς και υπολογίζω τις rms τιμές τάσης V_S και V_R καθώς και το ρεύμα rms στο άκρο αποστολής S για 2 περιπτώσεις: 1) Χωρίς αντιστάθμιση στο άκρο R και 2) Με αντιστάθμιση στο άκρο R και παρατηρώ ότι υπάρχει μια απόκλιση μεταξύ αυτών των τιμών. Που πιστεύεις ότι οφείλονται οι αποκλίσεις από τους θεωρητικούς υπολογισμούς σε σχέση με τους υπολογισμούς στο πρόγραμμα ATP; Να σε ενημερώσω πως για την αντιστάθμιση στον άκρο R χρησιμοποιήθηκαν πηνία σε συνδεσμολογία αστέρα με τιμή 3.96 H / πηνίο και ότι ο θεωρητικός υπολογισμός της αντιστάθμισης έγινε λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τα ίδια μεγέθη των γραμμών μεταφοράς, αγνοώντας δηλαδή τα αμοιβαία μεγέθη.



Εικόνα 12

Οι αποκλίσεις είναι απολύτως αναμενόμενες – το ATP “βλέπει” ένα αρκετά πιο πλήρες μοντέλο από αυτό που χρησιμοποιήσες στους θεωρητικούς υπολογισμούς.

Αμοιβαία μεγέθη μεταξύ των δύο γραμμών

- Στο χειροκίνητο υπολογισμό η χωρητική ισχύς φόρτισης και η επαγωγική αντίδραση κάθε γραμμής υπολογίστηκαν μόνο από τα ίδια στοιχεία (self R, L, C).
- Στο ATP, αν έχεις δηλώσει τις δύο γραμμές ως παράλληλες με αμοιβαία L και C, το ισοδύναμο θετικής ακολουθίας αλλάζει:
 - η αποτελεσματική χωρητικότητα προς γη είναι διαφορετική (συνήθως μεγαλύτερη), άρα άλλο Q_c ,
 - άρα και άλλη “ιδανική” τιμή αντιστάθμισης.
- Επειδή εσύ διάστασες τα πηνία (3.96 H/φάση) αγνοώντας τα αμοιβαία, στο ATP μένεις είτε με μικρή υποαντιστάθμιση είτε με υπεραντιστάθμιση → αλλάζει η τάση VR και το ρεύμα στο άκρο S.

Παρατηρούμε, λοιπόν ότι το Chat GPT συμφωνεί μαζί μας μιας και επιβεβαιώνει πως η απόκλιση μεταξύ των θεωρητικών υπολογισμών και των υπολογισμών μέσω του ATP οφείλεται στην χρήση μόνο των ιδίων μεγεθών των γραμμών μεταφοράς αμελώντας πλήρως τα αμοιβαία χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον επισημαίνει προφανώς, όπως αναφέραμε και εμείς προηγουμένως, ότι ο υπολογισμός των ζητούμενων μεγεθών μέσω του ATP είναι ακριβέστερη μέθοδος σε σύγκριση με τους θεωρητικούς υπολογισμούς που έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού MATLAB.

Ενεργοποίηση ΓΜ

Επιλογή βήματος ολοκλήρωσης

Η επιλογή του βήματος προσομοίωσης Δt χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την εκτέλεση του προγράμματος καθώς συσχετίζεται άμεσα με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα όσο πιο μικρό το βήμα προσομοίωσης τόσο πιο ακριβή προκύπτουν τα αποτελέσματα. Ωστόσο σε πολύπλοκα συστήματα το μικρό βήμα προσομοίωσης συνεπάγεται μεγάλο χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος, καθιστώντας την έτσι ως μια χρονοβόρα διαδικασία. Στην παρούσα εργασία όμως το σύστημα είναι αρκετά απλό, επομένως μετά από μερικές δοκιμές επιλέγεται ως βήμα ολοκλήρωσης: $\Delta t = 10^{-6} \text{ s}$, αφού για μικρότερες τιμές δεν υπάρχει κάποια εμφανής διαφορά στα αποτελέσματα.

Μελέτη κυματικού φαινομένου

Η συχνότητα υπολογισμού των παραμέτρων δίνεται από τη σχέση:

$$f = \frac{c}{4L} \quad (1)$$

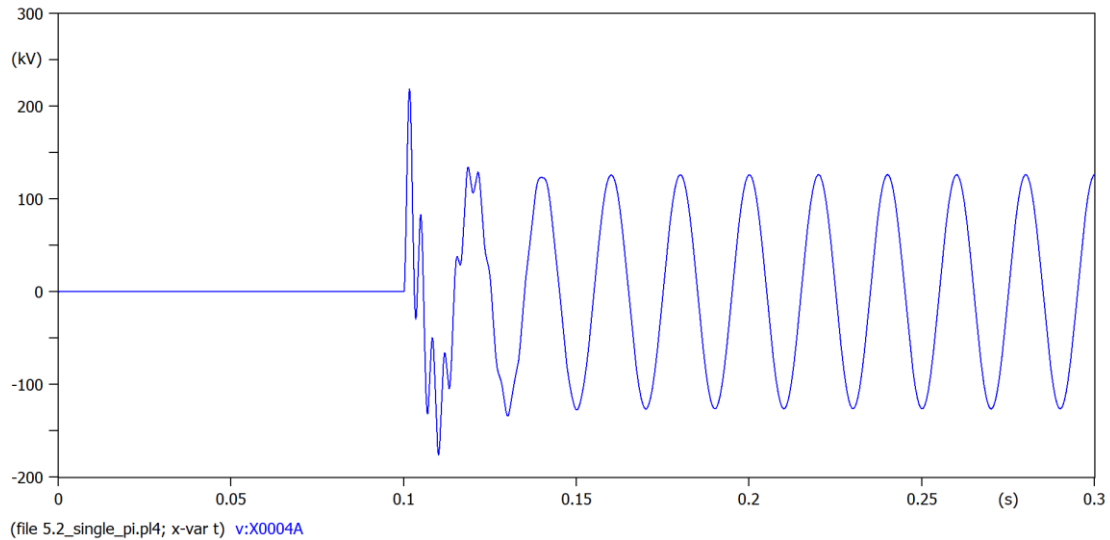
όπου:

c: η ταχύτητα του φωτός για εναέρια γραμμή που είναι 300000 km.

L: το μήκος της γραμμής που σύμφωνα με το παράρτημα B και για την ομάδα μας είναι 220 km.

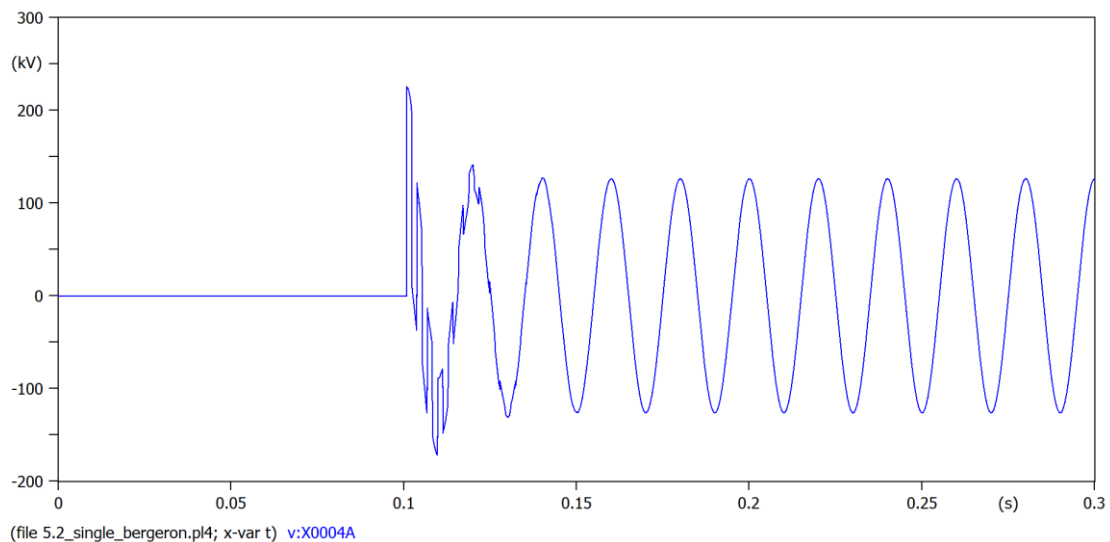
Επομένως, από την σχέση (1) προκύπτει ότι η συχνότητα υπολογισμού των παραμέτρων είναι: $f = \frac{300000 \cdot 10^3}{4 \cdot 220 \cdot 10^3} = 340.91 \text{ Hz}$.

❖ **Περίπτωση 1:** μοντελοποίηση της ΓΜ με **1-Π ισοδύναμο** με παραμέτρους στη συχνότητα **340.91 Hz**.



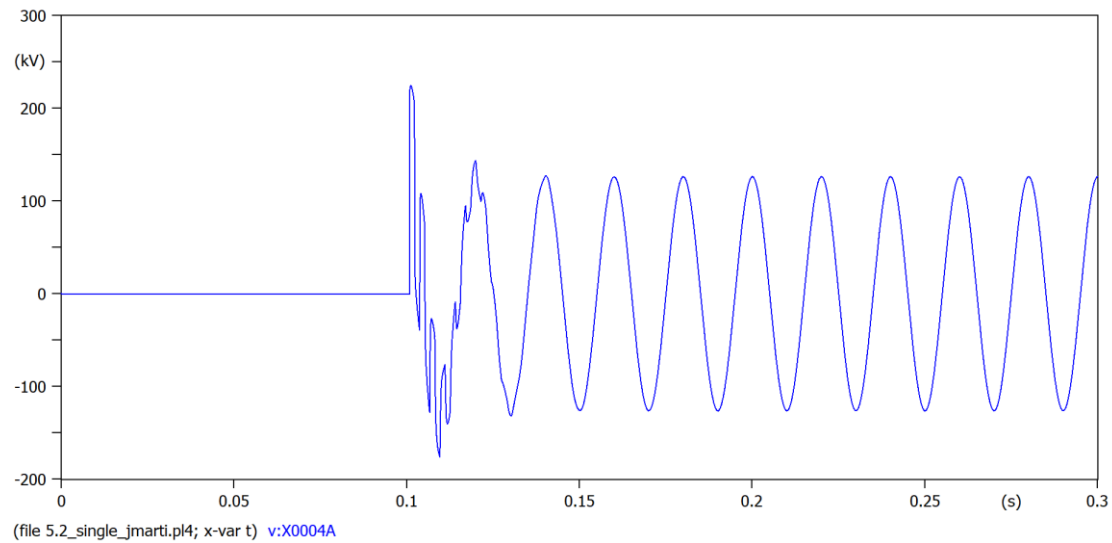
Εικόνα 13: Κυματομορφή τάσης της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1-Π ισοδύναμο

❖ **Περίπτωση 2:** μοντελοποίηση της ΓΜ με **1 μοντέλο Bergeron** με παραμέτρους στη συχνότητα **340.91 Hz**.

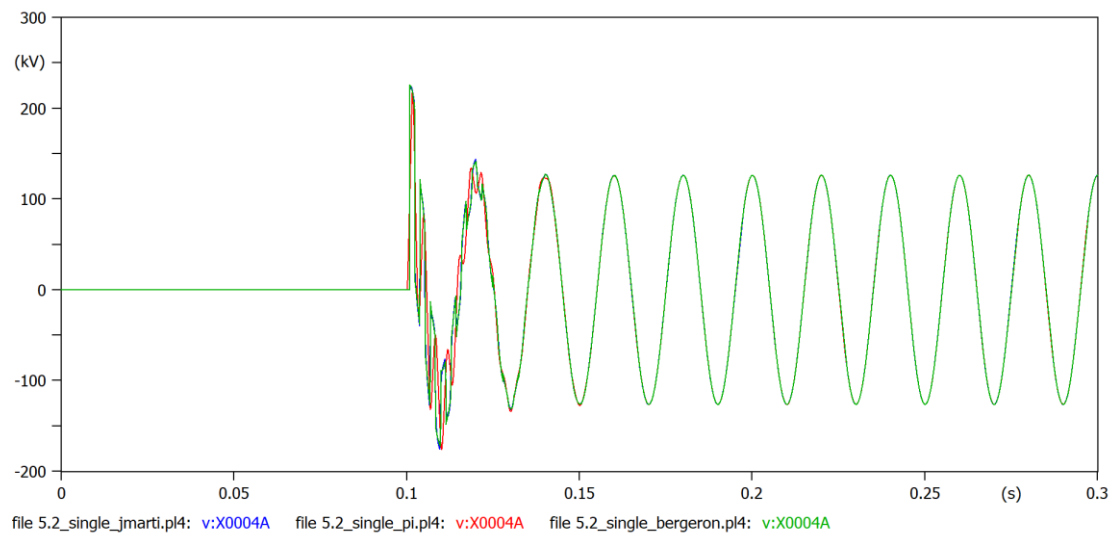


Εικόνα 14: Κυματομορφή τάσης της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1 μοντέλο Bergeron

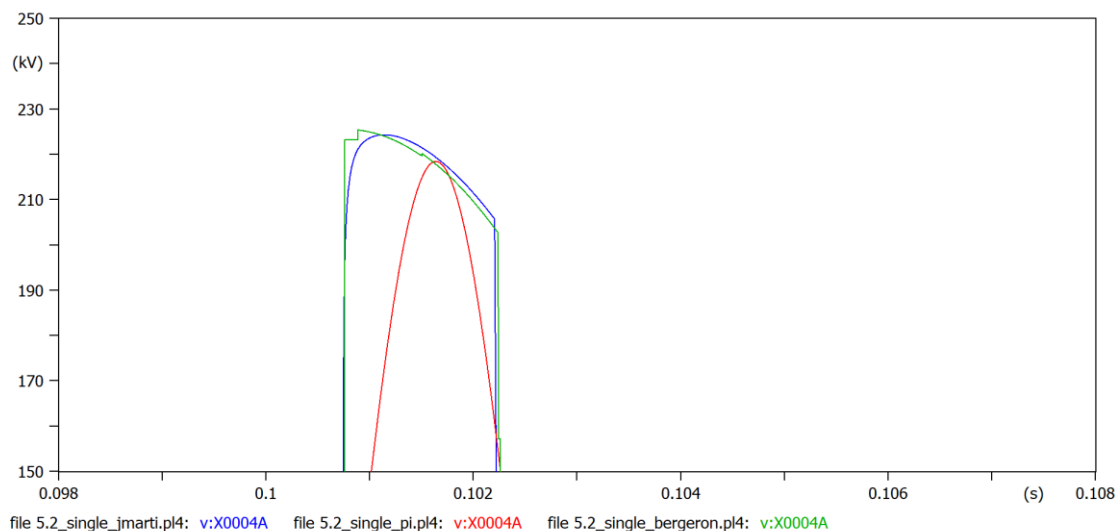
- ❖ **Περίπτωση 3:** μοντελοποίηση της ΓΜ **1 μοντέλο JMarti** (default fitting, 8 δεκάδες με 10 σημεία/δεκάδα ξεκινώντας από το 0.1 Hz, συχνότητα υπολογισμού του πίνακα ιδιομετασχηματισμού την **340.91 Hz**).



Εικόνα 15: Κυματομορφή τάσης της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1 μοντέλο JMarti



Εικόνα 16: Κυματομορφές τάσεων σε κοινό διάγραμμα V-t της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1 μοντέλο JMarti, με 1-Π ισοδύναμο και με 1 μοντέλο Bergeron



Εικόνα 17: Κυματομορφές τάσεων (σε μεγέθυνση, zoom) σε κοινό διάγραμμα V-t της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1 μοντέλο JMarti, με 1-Π ισοδύναμο και με 1 μοντέλο Bergeron

Πιο συγκεκριμένα στις παραπάνω εικόνες 19 και 20:

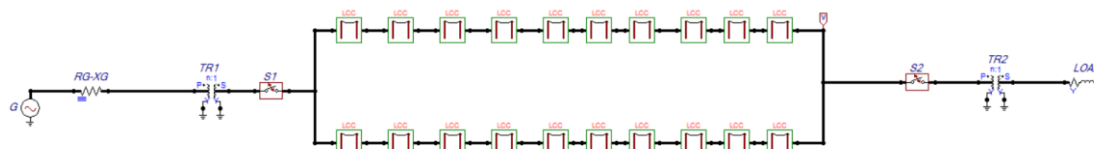
- ❖ η κυματομορφή με **μπλε χρώμα** αντιστοιχεί στο μοντέλο **JMarti**
- ❖ η κυματομορφή με **κόκκινο χρώμα** αντιστοιχεί στο **1-Π ισοδύναμο**
- ❖ η κυματομορφή με **πράσινο χρώμα** αντιστοιχεί στο μοντέλο **Bergeron**

Σύγκριση μεταξύ αυτών των μοντελοποιήσεων

Παρατηρείται σύμφωνα με την εικόνα 20 πως την μεγαλύτερη υπολογιστική απόκλιση την εμφανίζει το μοντέλο με το Π-ισοδύναμο. Αυτό οφείλεται στον αδυναμία του να προσεγγίσει τον διανεμημένο χαρακτήρα της ΓΜ, αφού λαμβάνει υπόψιν του μόνο μια συχνότητα. Με άλλα λόγια το Π – ισοδύναμο είναι μοντελοποίηση που θεωρεί συγκεντρωμένες παραμέτρους στη ΓΜ κάτι το οποίο δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο, αποτελεί προσέγγιση μόνο για κοντές γραμμές και μόνο όταν είμαστε στη μόνιμη κατάσταση (steady state) καθώς στις άλλες περιπτώσεις είναι ανακριβές μοντέλο και δεν χρησιμοποιείται. Αντίθετα, το Bergeron είναι μοντέλο που θεωρεί διανεμημένες παραμέτρους, λαμβάνει υπόψη το μήκος της γραμμής και το οδούν κύμα που διαδίδεται σε αυτή και υπάρχει επιπλέον απόξευση μεταξύ της αρχής και του τέλους της γραμμής. Δηλαδή για να φτάσει μια διαταραχή από το ένα άκρο της γραμμής στο άλλο απαιτείται χρόνος τ , ο οποίος είναι ο χρόνος όδευσης του κύματος. Το JMarti λαμβάνει επιπλέον υπόψη του τη συχνότητα και άρα την ύπαρξη του επιδερμικού φαινομένου και γι' αυτό το λόγο θεωρείται επάξια το πιο ακριβές εκ των τριών μοντέλο για την μοντελοποίηση εναέριων γραμμών μεταφοράς. Με βάση την εικόνα 20 γίνεται εμφανές πως οι κυματομορφές τάσης μεταξύ των μοντέλων JMarti και Bergeron μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό. Η μόνη διαφορά ανάμεσα τους είναι πως η κυματομορφή του μοντέλου JMarti είναι πιο ομαλή σε σχέση με αυτή του μοντέλου Bergeron. Αυτό συμβαίνει διότι στο JMarti λαμβάνεται υπόψη ένα μεγάλο φάσμα/εύρος συχνοτήτων - καθώς ξεκινάμε από αρχική συχνότητα 0.1 Hz και φτάνουμε μέχρι 8 δεκάδες πάνω δηλαδή μέχρι την συχνότητα 10000000 Hz - δηλαδή ξεπερνάμε την κυρίαρχη συχνότητα του Bergeron που είναι τα 340.91 Hz και επομένως μεγαλώνει η σύνθετη αντίσταση Z της γραμμής (λόγω επιδερμικού φαινομένου) άρα και η αντίσταση R και επομένως επιτυγχάνεται καλύτερη απόσβεση άρα πιο ομαλή/εξομαλυσμένη κυματομορφή στο JMarti σε σύγκριση με αυτή του

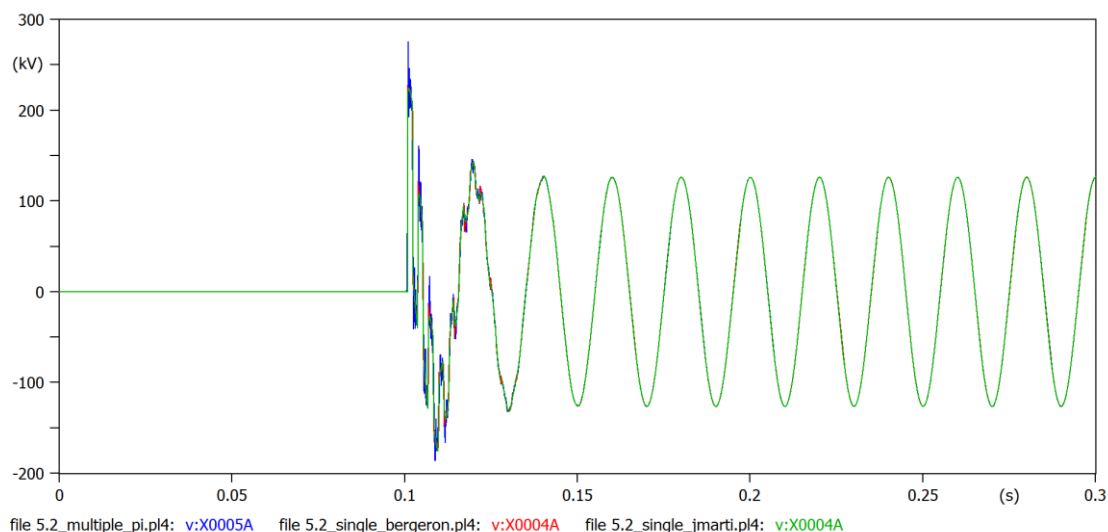
Bergeron. Τέλος, από την εικόνα 19 παρατηρείται πως μόλις τελειώσει το μεταβατικό φαινόμενο και επέλθει η μόνιμη κατάσταση (steady state) οι κυματομορφές τάσης των 3 προαναφερθέντων μοντέλων ταυτίζονται.

Μοντελοποίηση της κάθε ΓΜ με 10-Π ισοδύναμα μοντέλα που συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά.

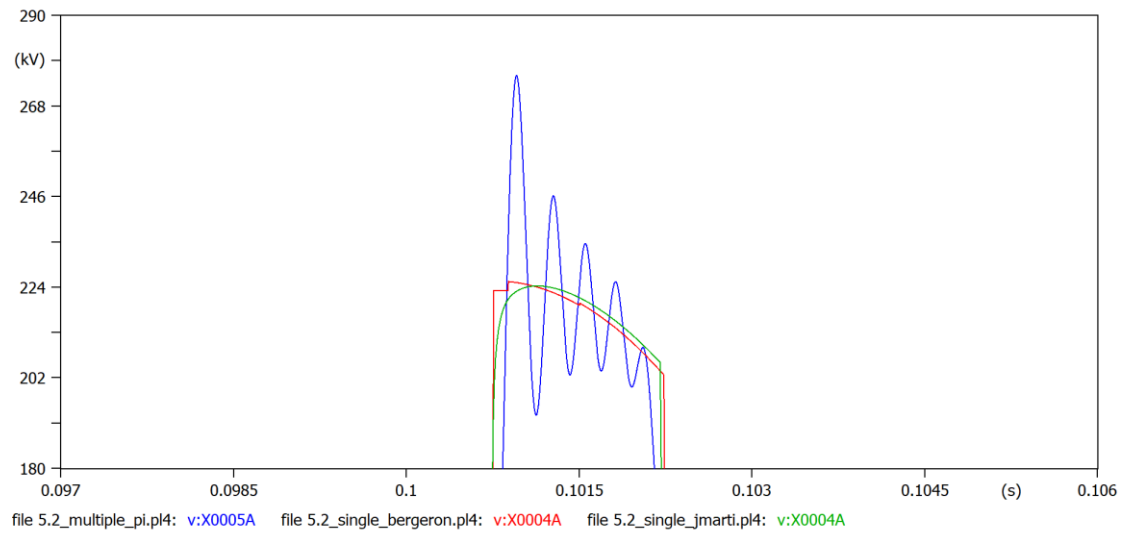


Εικόνα 18: Μοντελοποίηση της κάθε ΓΜ με 10-Π ισοδύναμα μοντέλα που συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά στο ATPDraw

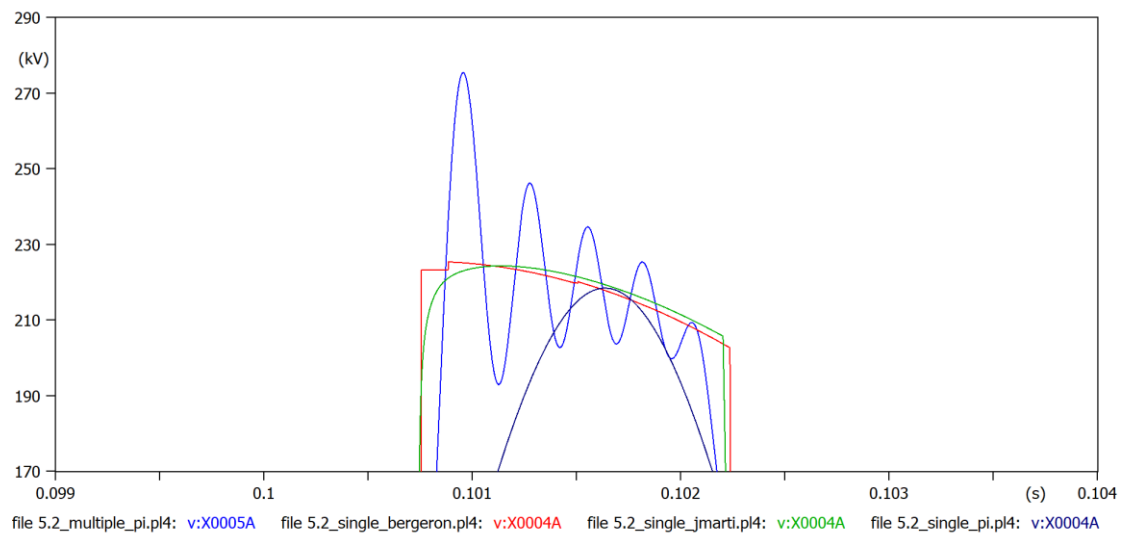
Στην περίπτωση των 10-Π ισοδύναμων, το μήκος της κάθε γραμμής μεταφοράς που αντιστοιχεί στο κάθε Π ισοδύναμο είναι το 1/10 της συνολικής, δηλαδή $\frac{220}{10} = 22$ km.



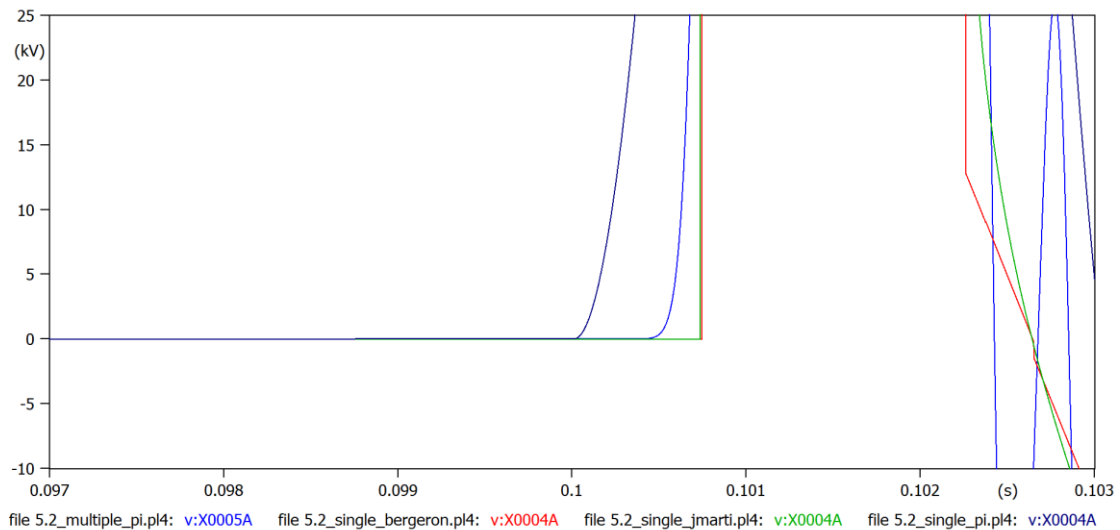
Εικόνα 19: Κυματομορφές τάσεων σε κοινό διάγραμμα V-t της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1 μοντέλο JMarti, με 10 - Π ισοδύναμα συνδεδεμένα σε σειρά και με 1 μοντέλο Bergeron



Εικόνα 20: Κυματομορφές τάσεων (σε μεγέθυνση, zoom) σε κοινό διάγραμμα V-t της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1 μοντέλο JMarti, με 10 - Π ισοδύναμα συνδεδεμένα σε σειρά και με 1 μοντέλο Bergeron



Εικόνα 21: Κυματομορφές τάσεων (σε μεγέθυνση, zoom) σε κοινό διάγραμμα V-t της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1 μοντέλο JMarti, με 10 - Π ισοδύναμα συνδεδεμένα σε σειρά, με 1 μοντέλο Bergeron και 1 Π-ισοδύναμο



Εικόνα 22: Κυματομορφές τάσεων (σε μεγέθυνση, zoom) σε κοινό διάγραμμα V-t της φάσης α του άκρου παραλαβής R της ΓΜ όταν γίνεται μοντελοποίηση της ΓΜ με 1 μοντέλο JMarti, με 10 - Π ισοδύναμα συνδεδεμένα σε σειρά, με 1 μοντέλο Bergeron και 1 Π-ισοδύναμο

Πιο συγκεκριμένα στις παραπάνω εικόνες 22 και 23:

- ❖ η κυματομορφή με **μπλε χρώμα** αντιστοιχεί στα **10 – Π ισοδύναμα**
- ❖ η κυματομορφή με **κόκκινο χρώμα** αντιστοιχεί στο **Bergeron**
- ❖ η κυματομορφή με **πράσινο χρώμα** αντιστοιχεί στο μοντέλο **JMarti**

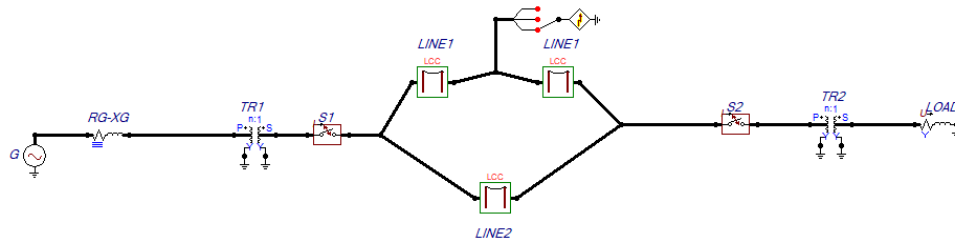
Στις εικόνες 24 και 25 φαίνεται επιπλέον με σκούρο μπλε χρώμα η κυματομορφή της τάσης για το μοντέλο 1-Π ισοδύναμο.

Παρατηρήσεις:

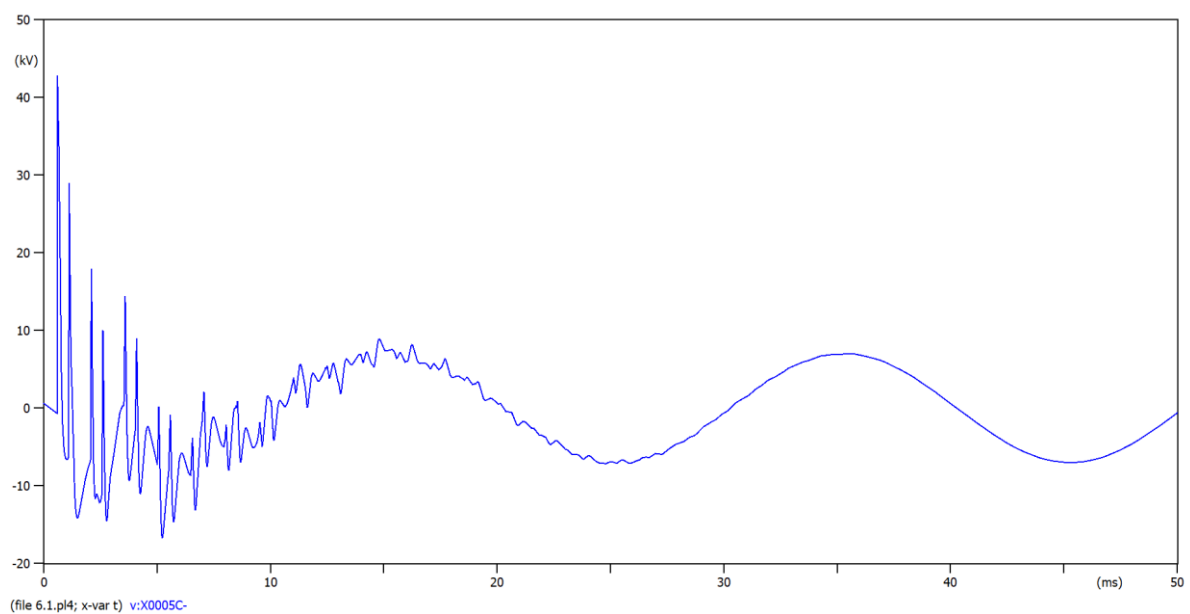
Το μοντέλο με τα 10-Π ισοδύναμα παρουσιάζει μια καλύτερη ακρίβεια κοντά στο μοντέλο J.Marti και Bergeron σε σχέση με το 1-Π ισοδύναμο, καθώς αναλύει την ΓΜ σε περισσότερα ισοδύναμα, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει τον διανεμημένο χαρακτήρα των παραμέτρων της ΓΜ. Αν και παρατηρείται από την εικόνα 25 ότι ο χρόνος όδευσης του κύματος αυξάνεται σε σχέση με το 1-Π ισοδύναμο προσπαθώντας έτσι να προσεγγίσει καλύτερα το μοντέλο JMarti και Bergeron, είναι εμφανές από τις εικόνες 23 και 24 πως εισάγονται αριθμητικές ταλαντώσεις με τη χρήση του 10-Π ισοδυνάμου μοντέλου γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερδιαστασιολόγηση των αγωγών της εκάστοτε ΓΜ ή σε αστάθεια του συστήματος.

Κεραυνικό πλήγμα σε ΓΜ

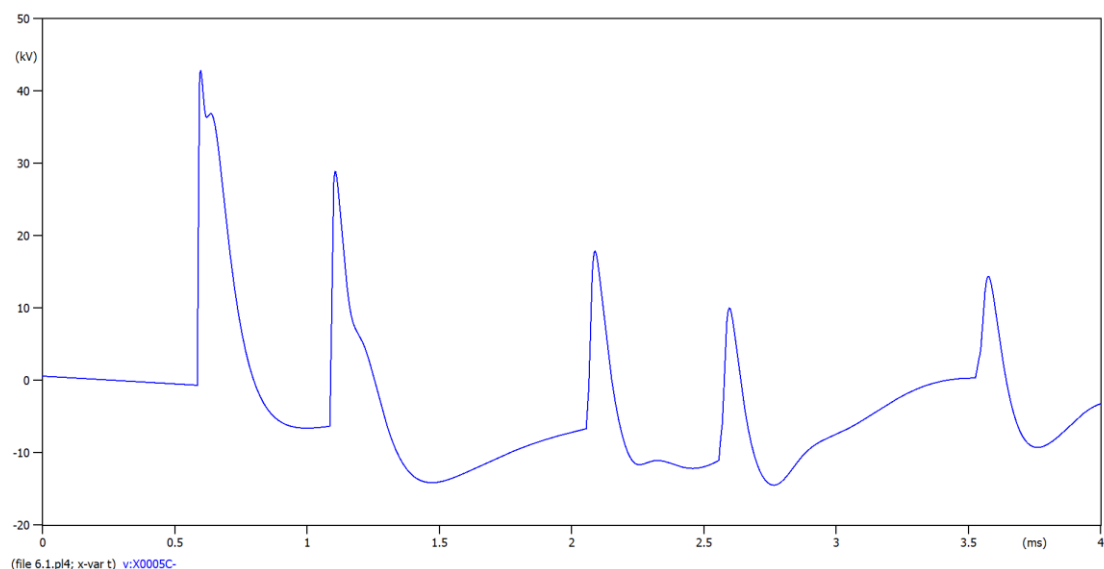
Δημιουργία κυκλώματος



Εικόνα 23: Υλοποίηση κυκλώματος όταν συμβαίνει κεραυνικό πλήγμα



Εικόνα 24: Κυματομορφή τάσης στο φορτίο για τη φάση c που υπέστη το κεραυνικό πλήγμα



Εικόνα 25: Κυματομορφή τάσης στο φορτίο για τη φάση c που υπέστη το κεραυνικό πλήγμα σε μεγέθυνση (zoom)

Μελέτη κυματικού φαινομένου

Μελέτη παλμών υπερτάσεων στο φορτίο				
	Χρονικές στιγμές εμφάνισης [s]		Peak τιμές [kV]	Peak-peak τιμές [kV]
Παλμός	Διάγραμμα Bewley	ATP	ATP	ATP
1 ^{ος}	0.0004833	0.0005941	42.773	49.373
2 ^{ος}	0.0009833	0.0011061	28.889	43.029
3 ^{ος}	0.0019499	0.0020892	17.818	29.98

Πίνακας 4: Μελέτη παλμών υπερτάσεων στο φορτίο.

Για τον υπολογισμό των χρόνων όδευσης των κυμάτων τάσης πάνω στις ΓΜ χρησιμοποιήθηκε ο τύπος:

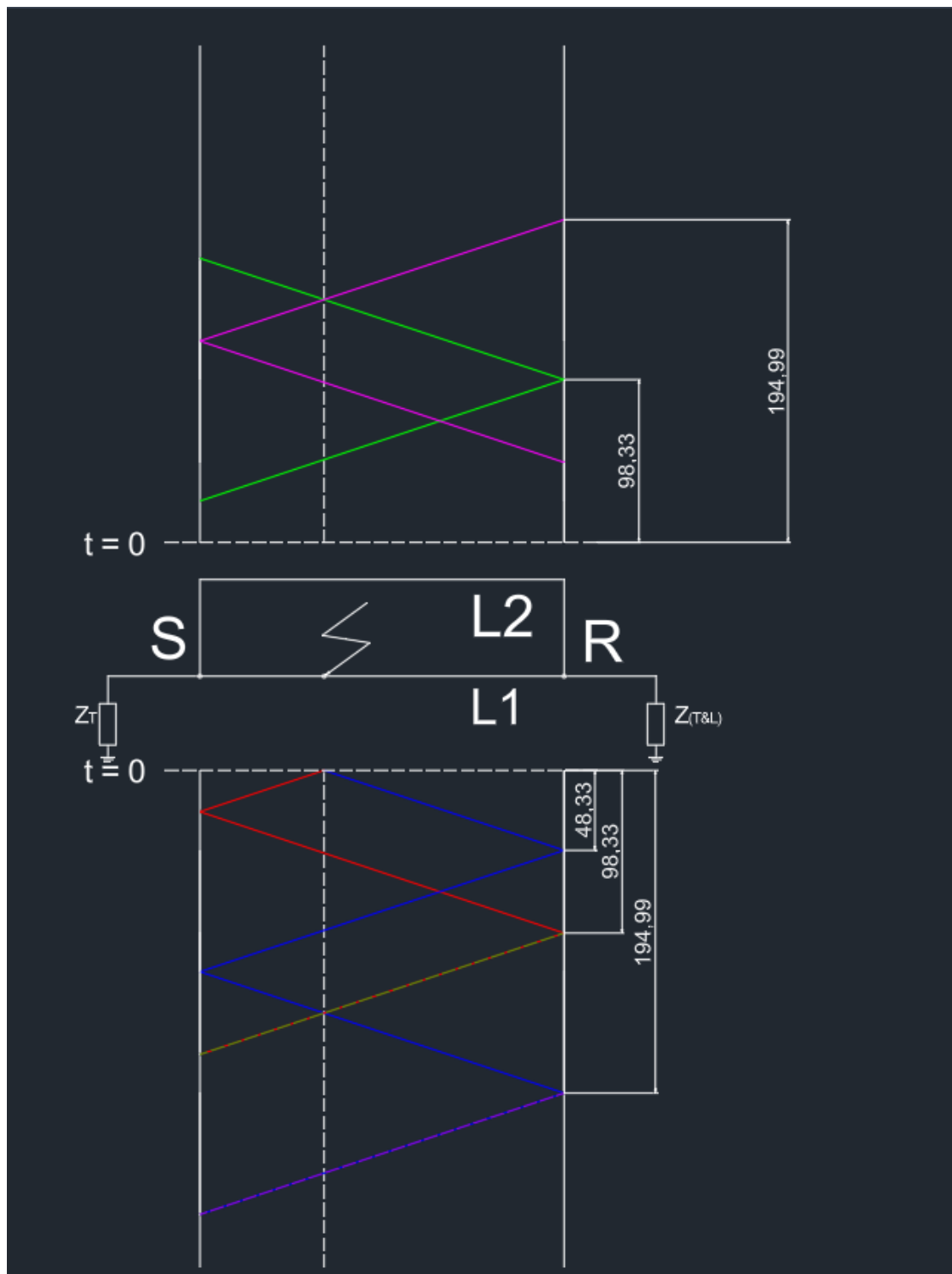
$$\tau = \frac{l}{v}$$

Όπου,

l : Απόσταση που διανύει το οδεύον κύμα
 v : Η ταχύτητα όδευσης του κύματος, όπου για τις εναέριες γραμμές είναι $\sim c = 3 * 10^8 \frac{m}{s}$

Συνεπώς με την χρήση του διαγράμματος Bewley, υπολογίζονται οι χρονικές στιγμές που τα οδεύοντα κύματα φτάνουν στο άκρο R, συνεπώς και στο φορτίο αφού θεωρείται αμελητέα η όδευση του μέσα από τον Μ/Σ και του μέσου τροφοδοσίας του φορτίου. Γίνεται επίσης και ο έλεγχος για την επίδραση των οδεύοντων κυμάτων στην ΓΜ2, και το κατά πόσο επηρεάζουν την κυματομορφή της τάσης στο άκρο R. Από το διάγραμμα Bewley φαίνεται ότι η χρονική στιγμή που τα ανακλώμενα κύματα της ΓΜ2, αν αυτά δεν έχουν ήδη αποσβεστεί υπό κανονικές συνθήκες, καταφτάνουν στο άκρο R την ίδια χρονική στιγμή που καταφτάνει και το οδεύον κύμα της ΓΜ (κόκκινη γραμμή Εικόνα

26). Συνεπώς η διάθλαση του κύματος της ΓΜ2 επηρεάζει την κυματομορφή της τάσης του φορτίου μόνο ως προς την τιμή peak της.



Εικόνα 26: Διάγραμμα Bewley

Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5 οι αποκλίσεις στους υπολογισμούς με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης είναι πολύ μικρά και προκύπτουν λόγω των συμβάσεων που γίνονται για τους θεωρητικούς υπολογισμούς. Πιο αναλυτικά, η ταχύτητα όδευσης ενός οδεύοντος κύματος τάσης πάνω σε γραμμές μεταφοράς είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών μεγεθών της γραμμής και πιο συγκεκριμένα αυτών που εξαρτώνται από την συχνότητα (L' και C'). Συνεπώς στην αρχή του φαινομένου, που είναι και συχνотικά πιο σύνθετο (fourier σε διπλοεκθετική $\rightarrow$ πολλές αρμονικές), η ταχύτητα του κύματος είναι μικρότερη και αυξάνεται με την απόσβεση του. Εκεί οφείλονται και οι διαφορές στους υπολογισμούς.

Χρονικές στιγμές εμφάνισης [s]		Απόκλιση (%)
Διάγραμμα Bewley	ATP	
0.0004833	0.0005941	18,65
0.0009833	0.0011061	11,1
0.0019499	0.0020892	6,67

Πίνακας 5: Συγκριτικός πίνακας για τους χρόνους αφηξής την τριών πρώτων παλμών τάσης στο άκρο R

Σχολιασμός της διάδοσης και της απόσβεσης του οδεύοντος κύματος τάσης κατά μήκος της γραμμής.

Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 24, το μεταβατικό φαινόμενο ξεκινάει από την χρονική στιγμή $t = 0,1 \text{ ms}$, και τερματίζει περίπου για $t = 30 \text{ ms}$. Σημαντική απόσβεση του φαινομένου βέβαια φαίνεται να επέρχεται μόλις για $t \approx 10 \text{ ms}$. Το μοτίβο των «διπλών» υπερτάσεων, λόγω των ανακλάσεων των κυμάτων στα άκρα της γραμμής, πραγματοποιείται για 4 κύκλους του φαινομένου, ώσπου τα κύματα έχουν αποσβεστεί σημαντικά.

Αναφορές

Παπαδόπουλος, Θ. (2025). *ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ*. Θεσσαλονίκη.